

小蜀记

sichuang

四川非遗文旅数字导览小程序



成员：陶俊辉、余涟溢、杨沛熹、黄敏、曹裕

一

项目背景与
用户分析



二

核心功能与
创新设计



三

技术架构与
实现难点



四

项目展示与
未来展望



第一部分

项目背景与用户分析

B a c k g r o u n d & U s e r A n a l y s i s



背景与挑战|非遗传播的“数字困境”



信息过载

非遗介绍枯燥冗余，缺乏沉浸感。

场景割裂

不知道去哪看，怎么走最顺。

仪式缺失

游览结束无痕，缺乏情感认同。

连接线上资讯与线下实景的一站式非遗伴游助手

大学生-小蜀



研学旅游|热衷打卡

“想记录沿途感受”

自驾游-老张



自驾游|非遗爱好者

“景点太多，能不能帮我顺路规划”

第二部分

核心功能与创新设计

C o r e F e a t u r e s & I n n o v a t i o n



总体功能架构图



核心创新一|语言与打卡

传统列表：信息堆砌，缺乏情感反馈

打卡点1



打卡点2



打卡点3



打卡点4



打卡点5



LBS空间围栏打卡 | 地理位置真实性核验



核心半径
500m



获取实时坐标



云函数距离计算



上传校验打卡



核心创新二|智能路线规划

导航唤起卡片



出行方式切换
驾车
步行



途径列表



线路总览数据
距离
时长

第三部分

技术架构与实现难点

A r c h i t e c t u r e & K e y T e c h



技术架构与难点攻克



Token 动态刷新

核心策略

基于云数据库存储过期时间，配合自动重试机制，实现 Token 无感续期，避免服务中断。

```
getBaiduAccessToken()
1. 查缓存: DB.tts_cache.get()
   IF 存在 && 未过期(提前10min)
     RETURN cache.token

2. 请求新Token: 百度OAuth2
   param = {client_id, client_secret, grant_type}
   token = HTTP_GET(...)

3. 写缓存: DB.add/tst({token, expiresTime})
   RETURN token
```



逆地址解析优化

痛点直击

高并发场景下，第三方地理 API 触发频率限制，导致解析延迟与失败率显著上升。

云端缓存策略 (TTL=7天)

利用空间换时间，复用历史坐标解析结果，大幅降低 API 调用量。



多端导航适配

支持平台

高德地图

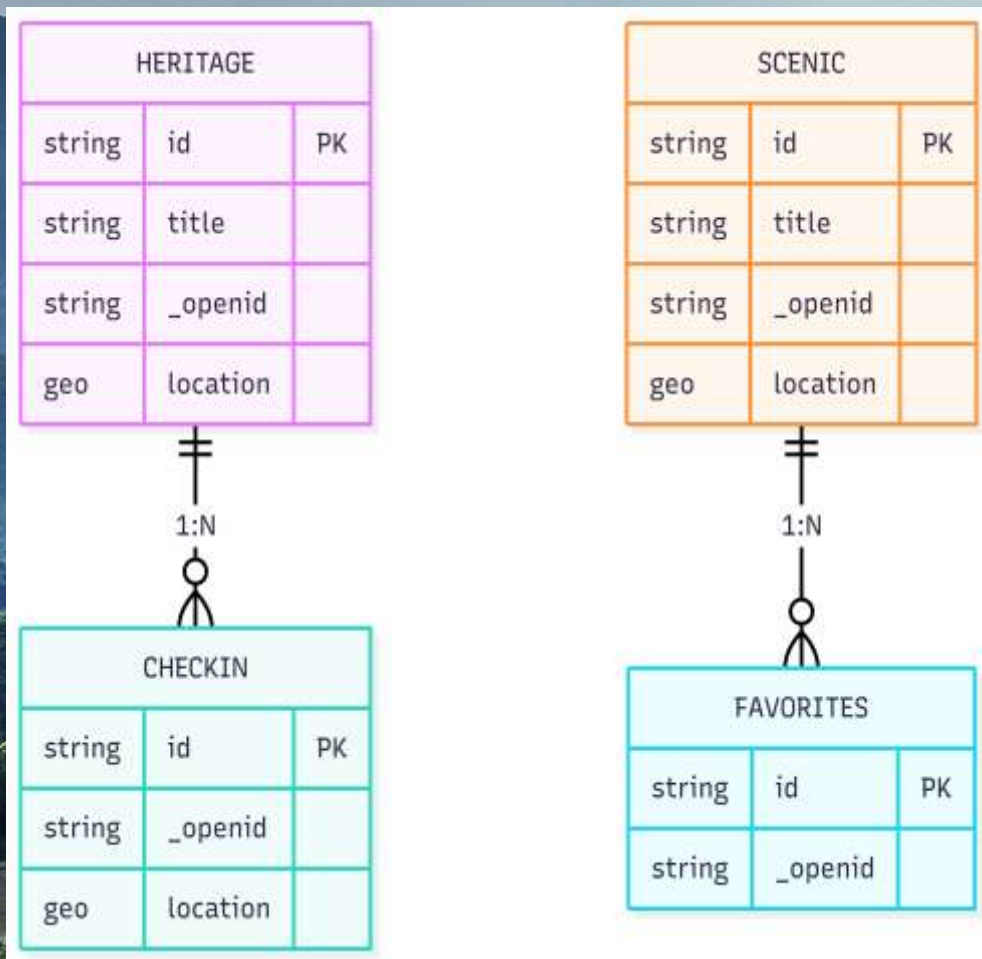
百度地图

腾讯地图

Apple Maps

封装统一跳转接口，自动识别设备环境，分发对应 URL Scheme，实现无缝唤起。

数据库与云存储设计



数据安全隔离体系

天然鉴权：依托微信云开发_openid机制，无需额外开发即可实现用户身份自动识别与隔离。

隐私保障：严格的数据权限控制，确保用户只能读写自己创建的打卡记录与收藏夹，杜绝越权访问。

性能加持：云存储集成自动CDN加速，图片资源实现全球边缘节点分发，加载体验更流畅。

第四部分

项目展示与未来展望

D e m o & R o a d m a p



项目测试与可用性评估



iOS / Android / 平板 完美适配 · 基于 Uni-app 跨端引擎



100%

功能覆盖率达标

对照需求规格说明书 V1.1.0



15 款

主流机型真机测试

覆盖 iOS 15+ / Android 10+

总结与展望

已完成 - V1.0

- ✓ 非遗景点介绍
- ✓ 智能路线多端唤起
- ✓ 位置打卡社交属性

未来规划 - V2.x

- AR 实景识别：扫一扫蜀锦，跳出三维纹样故事。
- 知识图谱问答：AI 对话式非遗导游。
- 社交裂变：生成你的“蜀韵足迹”
打卡海报分享朋友圈。

我们的愿景：让每一项四川非遗，都拥有自己的数字名片



恳请各位评委老师批评指正

2026年5月5日